

双比特量子纠缠制备与 CHSH 不等式违背的蒙特卡洛验证

摘要

本项目以双比特 Bell 态为对象，利用量子态模拟和 Monte Carlo 抽样验证 CHSH 不等式的违背。仿真采用逐 shot 投影测量：每次重新制备纠缠态，按给定测量角依次测量 Alice 和 Bob，并由有限 shots 计数估计关联期望值 E 和 CHSH 参数 S 。结果表明，在合适测量角下， $|\Phi^+\rangle$ 的模拟结果满足 $|S| > 2$ ，并接近量子理论值 $2\sqrt{2}$ 。项目还比较了四个 Bell 态的关联结构，并通过角度扫描和 visibility 噪声模型分析 CHSH 违背的影响因素。

第一章 引言

1.1 研究背景

量子纠缠是量子信息中的基本现象。对于双粒子纠缠态，单个粒子的测量结果仍具有随机性，但两个粒子的联合测量结果可以表现出强关联。EPR 佯谬指出，这种远距离关联与经典定域实在论难以协调：如果物理量在测量前已有确定值，且远处测量选择不能影响本地结果，那么纠缠关联应当能够由局域隐变量解释。

Bell 不等式将这一问题转化为可检验的统计判据。若实验关联满足 Bell 不等式，局域隐变量模型仍可能成立；若实验关联违反 Bell 不等式，则说明经典定域模型无法解释该系统的统计结果。CHSH 不等式是 Bell 不等式最常用的双粒子二值测量形式。

1.2 实验目标

本实验围绕 CHSH 验证展开，主要目标如下：

- 制备四种双比特 Bell 态。
- 在不同测量基下模拟有限 shots 重复测量。
- 由测量计数估计关联期望值 E ，并计算 CHSH 参数 S 。
- 验证合适测量角下的量子结果满足

$$|S| > 2,$$

并接近最大量子值

$$|S| = 2\sqrt{2}.$$

5. 通过角度扫描、不同 Bell 态比较和噪声模型，分析 CHSH 违背的影响因素。

第二章 CHSH 实验原理

2.1 实验设置

CHSH 实验包含两个测量方 Alice 和 Bob。一对粒子分别发送给两端，Alice 可选择测量设置 a 或 a' ，Bob 可选择测量设置 b 或 b' 。每次实验中，两端各选择一个设置并得到二值结果：

$$A \in \{+1, -1\}, \quad B \in \{+1, -1\}.$$

大量重复实验后，可以分别统计四组测量设置

$$(a, b), \quad (a, b'), \quad (a', b), \quad (a', b')$$

下的联合结果分布，并由此计算统计关联。

2.2 关联函数 E

对测量设置 (x, y) ，其中 $x \in \{a, a'\}$ ， $y \in \{b, b'\}$ ，四种联合结果概率记为

$$P_{++}, \quad P_{+-}, \quad P_{-+}, \quad P_{--}.$$

关联函数定义为

$$E(x, y) = P_{++} + P_{--} - P_{+-} - P_{-+}.$$

等价地，若将两端结果相乘，则

$$E(x, y) = \langle AB \rangle.$$

因此， $E = 1$ 表示完全正相关， $E = -1$ 表示完全反相关， $E = 0$ 表示没有净相关。

2.3 CHSH 参数 S

CHSH 参数定义为

$$S = E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b').$$

单个关联函数的取值范围为 $[-1, 1]$ ，不足以区分经典关联和量子纠缠关联。CHSH 判据的关键在于：对任何定域隐变量模型，上述四项组合必须满足

$$|S| \leq 2.$$

若实验得到

$$|S| > 2,$$

则该统计结果不能由定域隐变量模型解释。

2.4 经典上界的推导

设每对粒子携带隐变量 λ 。在定域隐变量理论中，Alice 的结果只依赖本地设置和 λ ，Bob 的结果也只依赖本地设置和 λ 。因此对固定的 λ ，四个可能结果

$$A(a, \lambda), \quad A(a', \lambda), \quad B(b, \lambda), \quad B(b', \lambda)$$

均已确定，且只取 ± 1 。

对固定 λ ，CHSH 组合为

$$S(\lambda) = A(a, \lambda)B(b, \lambda) + A(a, \lambda)B(b', \lambda) + A(a', \lambda)B(b, \lambda) - A(a', \lambda)B(b', \lambda).$$

整理得

$$S(\lambda) = A(a, \lambda) [B(b, \lambda) + B(b', \lambda)] + A(a', \lambda) [B(b, \lambda) - B(b', \lambda)].$$

由于 $B(b, \lambda), B(b', \lambda) \in \{+1, -1\}$ ，两个括号中一个为 0，另一个为 ± 2 。于是

$$|S(\lambda)| = 2.$$

实验观测值是对隐变量分布 $\rho(\lambda)$ 的平均：

$$S = \int \rho(\lambda) S(\lambda) d\lambda.$$

因此

$$|S| = \left| \int \rho(\lambda) S(\lambda) d\lambda \right| \leq \int \rho(\lambda) |S(\lambda)| d\lambda \leq 2.$$

这就是 CHSH 不等式。它给出了所有定域隐变量模型共同满足的经典上界。

2.5 量子力学预言

量子力学允许纠缠态在合适测量设置下违反 CHSH 不等式。对于最大纠缠双比特态，CHSH 参数可达到

$$|S|_{\max} = 2\sqrt{2},$$

该值称为 Tsirelson 上界。它高于经典上界 2，说明量子纠缠可以产生强于经典定域模型允许范围的统计关联。

第三章 量子模型与测量约定

3.1 Bell 态

双比特计算基取为

$$|00\rangle, \quad |01\rangle, \quad |10\rangle, \quad |11\rangle.$$

四个 Bell 态定义为

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

主实验使用

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

在线路模型中， $|\Phi^+\rangle$ 可由 $|00\rangle$ 经 Hadamard 门和 CNOT 门制备：

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

其余 Bell 态可由 $|\Phi^+\rangle$ 施加局域 Pauli 门得到。

3.2 偏振测量基

本文采用偏振光子测量角约定。角度为 θ 的测量基为

$$\begin{aligned} |+\theta\rangle &= \cos\theta|0\rangle + \sin\theta|1\rangle, \\ |-\theta\rangle &= -\sin\theta|0\rangle + \cos\theta|1\rangle. \end{aligned}$$

该约定下，对 $|\Phi^+\rangle$ 有

$$E(\theta_A, \theta_B) = \cos[2(\theta_A - \theta_B)].$$

因此最优 CHSH 角为

$$a = 0^\circ, \quad a' = 45^\circ, \quad b = 22.5^\circ, \quad b' = -22.5^\circ.$$

此时

$$S = 2\sqrt{2}.$$

这里的因子 2 来自偏振角表示，因此不能直接套用自旋 1/2 约定下的角度。

3.3 visibility 噪声模型

为模拟态制备误差、退相干或混合态污染，本文采用 visibility 混合模型：

$$\rho_v = v|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + (1-v)\frac{I_4}{4}, \quad 0 \leq v \leq 1.$$

完全混合态不贡献净关联，因此最优角度下有

$$S(v) = 2\sqrt{2}v.$$

CHSH 违背条件为

$$v > \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

3.4 仿真中的测量约定

每个 shot 对应一次独立实验。仿真中先重新制备双比特态 ρ ，再按给定角度进行投影测量。

对单比特测量角 θ ，先定义单比特投影算符

$$P_+(\theta) = |+\theta\rangle\langle+\theta|, \quad P_-(\theta) = |-\theta\rangle\langle-\theta|.$$

由于 ρ 是双比特密度矩阵，实际测量时需要将单比特投影算符扩展到双比特空间。测量 Alice 时使用

$$\Pi_r^A = P_r(\theta_A) \otimes I,$$

测量 Bob 时使用

$$\Pi_r^B = I \otimes P_r(\theta_B).$$

若当前使用的双比特投影算符记为 Π_r ，测量结果 $r \in \{+, -\}$ 的概率由 Born rule 给出：

$$p_r = \text{Tr}(\Pi_r \rho).$$

若得到结果 r ，测量后的态更新为

$$\rho' = \frac{\Pi_r \rho \Pi_r}{\text{Tr}(\Pi_r \rho)}.$$

本项目每个 shot 先测 Alice，再测 Bob，并记录联合结果。Alice 和 Bob 的投影算符作用在不同量子比特上，因此该计算顺序不改变联合测量的理论统计结果。

第四章 程序实现

4.1 实现流程

程序使用 NumPy 完成双比特态模拟，主要步骤为：

1. 制备 Bell 态，并写成密度矩阵。
2. 根据 visibility 加入白噪声混合。
3. 对每组测量角执行逐 shot 投影测量。
4. 由计数估计 E_{sim} 。
5. 由 Born 概率计算 E_{theory} 作为理论参考。
6. 由四组 E 组合得到 S_{sim} 和 S_{theory} 。

核心计算位于 `src/chsh.py`，命令行入口和绘图位于 `src/main.py`。

4.2 逐 shot 投影测量

对一组角度 (θ_A, θ_B) ，程序重复执行 N 次独立 shot。每次 shot 的流程为：

1. 复制当前待测密度矩阵。
2. 构造 Alice 的投影算符 P_+^A, P_-^A ，随机得到 Alice 结果。
3. 按投影测量规则更新双比特态。
4. 构造 Bob 的投影算符 P_+^B, P_-^B ，随机得到 Bob 结果。
5. 将联合结果计入 $N_{++}, N_{+-}, N_{-+}, N_{--}$ 。

有限 shots 下的关联函数估计为

$$\hat{E} = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N}.$$

这一过程用于生成 E_{sim} 。理论值 E_{theory} 仍由联合 Born 概率计算，不参与随机抽样。

4.3 实验设计

本项目包含四类实验：

1. 默认 CHSH 实验：使用 $|\Phi^+\rangle$ 和最优偏振角，验证 $|S| > 2$ 。
2. shots 收敛实验：改变 shots 数，观察 $\hat{S}$ 向理论值收敛。
3. 角度扫描实验：固定 $a = 0^\circ, a' = 45^\circ, b = \theta, b' = -\theta$ ，扫描 θ 。
4. 噪声扫描实验：扫描 visibility v ，观察 CHSH 违背随噪声增强而消失。

第五章 实验结果与分析

5.1 默认 CHSH 实验

默认实验使用 $|\Phi^+\rangle$ 、shots = 10000，测量角为

$$a = 0^\circ, \quad a' = 45^\circ, \quad b = 22.5^\circ, \quad b' = -22.5^\circ.$$

四组关联期望值如下：

测量组合	E_{sim}	E_{theory}	误差
$E(a, b)$	0.710400	0.707107	0.003293

测量组合	E_{sim}	E_{theory}	误差
$E(a, b')$	0.704800	0.707107	-0.002307
$E(a', b)$	0.723000	0.707107	0.015893
$E(a', b')$	-0.704600	-0.707107	0.002507

由此得到

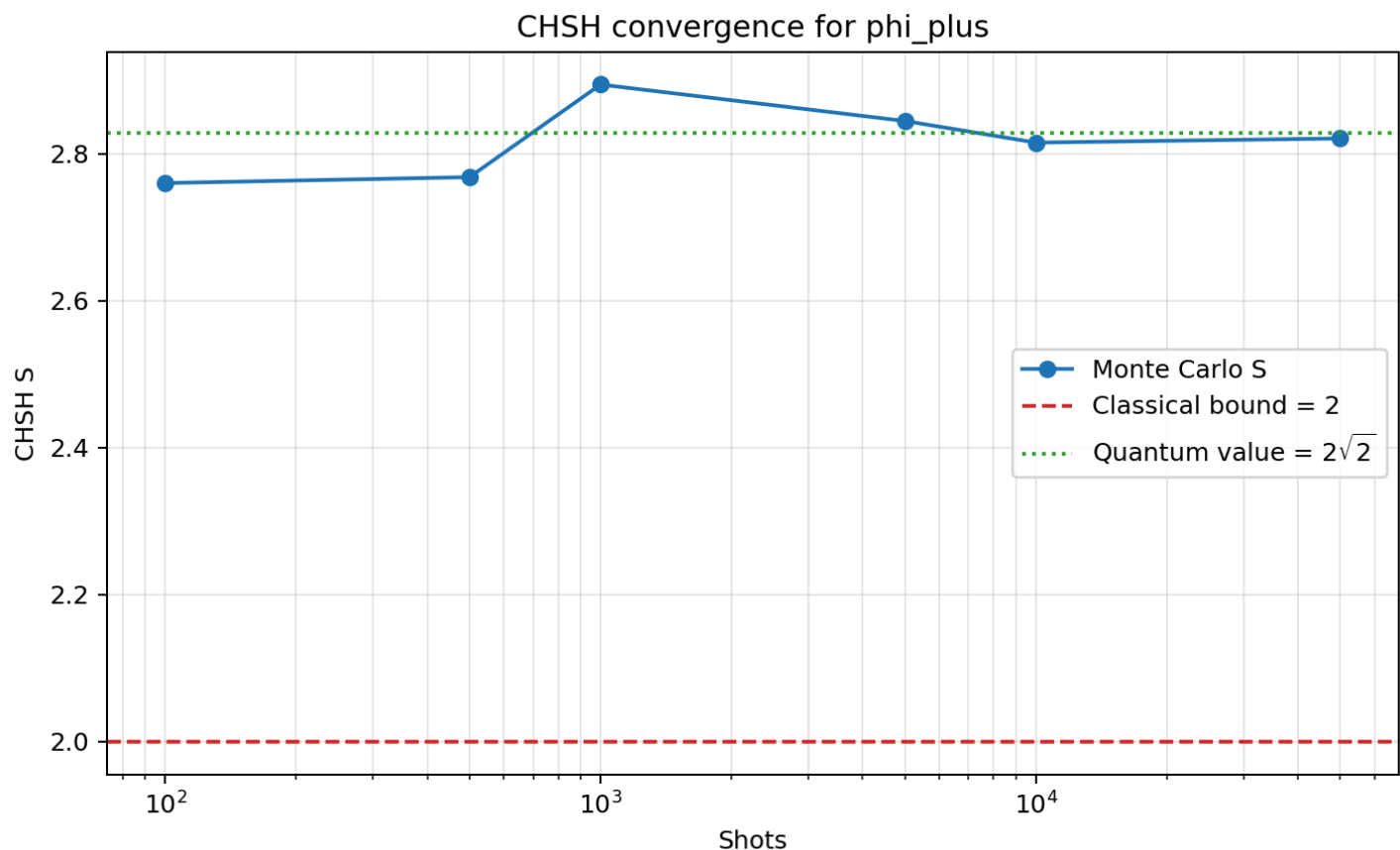
$$S_{\text{sim}} = 2.842800, \quad S_{\text{theory}} = 2.828427.$$

模拟结果超过经典上界 2，并接近 $2\sqrt{2}$ ，说明 $|\Phi^+\rangle$ 在该测量设置下违反 CHSH 不等式。

5.2 shots 收敛实验

改变 shots 数得到以下结果：

shots	S_{sim}	S_{theory}	误差
100	2.760000	2.828427	-0.068427
500	2.768000	2.828427	-0.060427
1000	2.894000	2.828427	0.065573
5000	2.844400	2.828427	0.015973
10000	2.815000	2.828427	-0.013427
50000	2.820640	2.828427	-0.007787



各 shots 设置下均有 $S_{\text{sim}} > 2$ 。需要注意， $2\sqrt{2}$ 是无限重复测量下理论期望值的上界，而 S_{sim} 是有限 shots 频率估计量。有限样本会使估计值围绕理论值波动，因此个别点可能略高于 $2\sqrt{2}$ ，例如 1000 shots 时的 $S_{\text{sim}} = 2.894000$ 。这不表示 Tsirelson 上界被突破；随着 shots 增加，结果应逐渐收敛到理论值附近。

5.3 四个 Bell 态的比较

在同一组默认测量角下，四个 Bell 态的 CHSH 理论值不同。表中 Phi+、Phi-、Psi+、Psi- 分别表示 $|\Phi^+\rangle$ 、 $|\Phi^-\rangle$ 、 $|\Psi^+\rangle$ 、 $|\Psi^-\rangle$ 。

Bell 态	默认角度下的 S_{theory}	说明
Phi+	2.828427	与默认角匹配，正向最大违背
Phi-	0.000000	四项关联在该角度下抵消
Psi+	0.000000	四项关联在该角度下抵消
Psi-	-2.828427	绝对值最大，符号相反

$|\Phi^-\rangle$ 和 $|\Psi^+\rangle$ 在默认角度下得到 $S \approx 0$ ，说明该组测量角没有对准它们的 CHSH 违背方向。

5.4 角度扫描实验

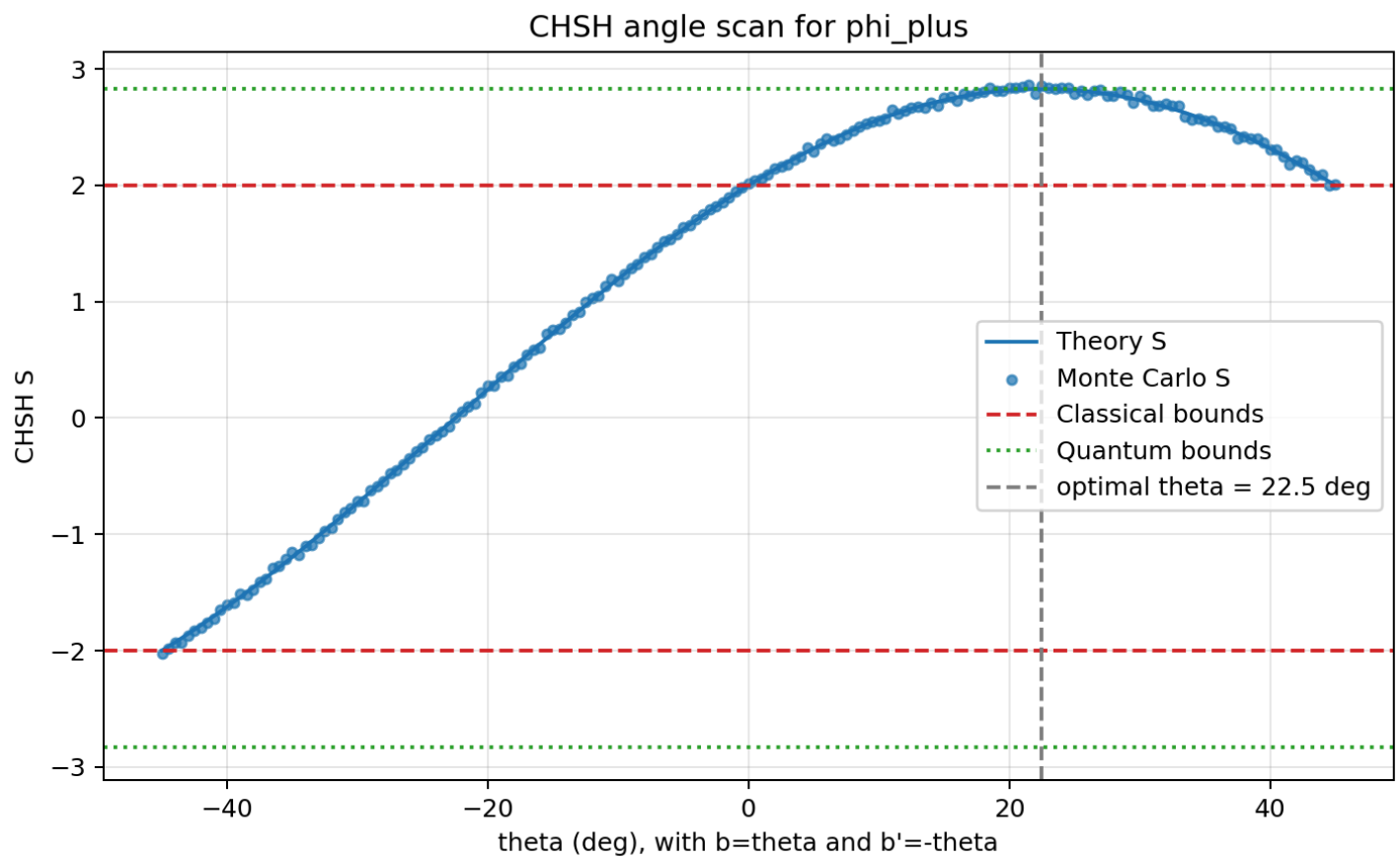
角度扫描固定

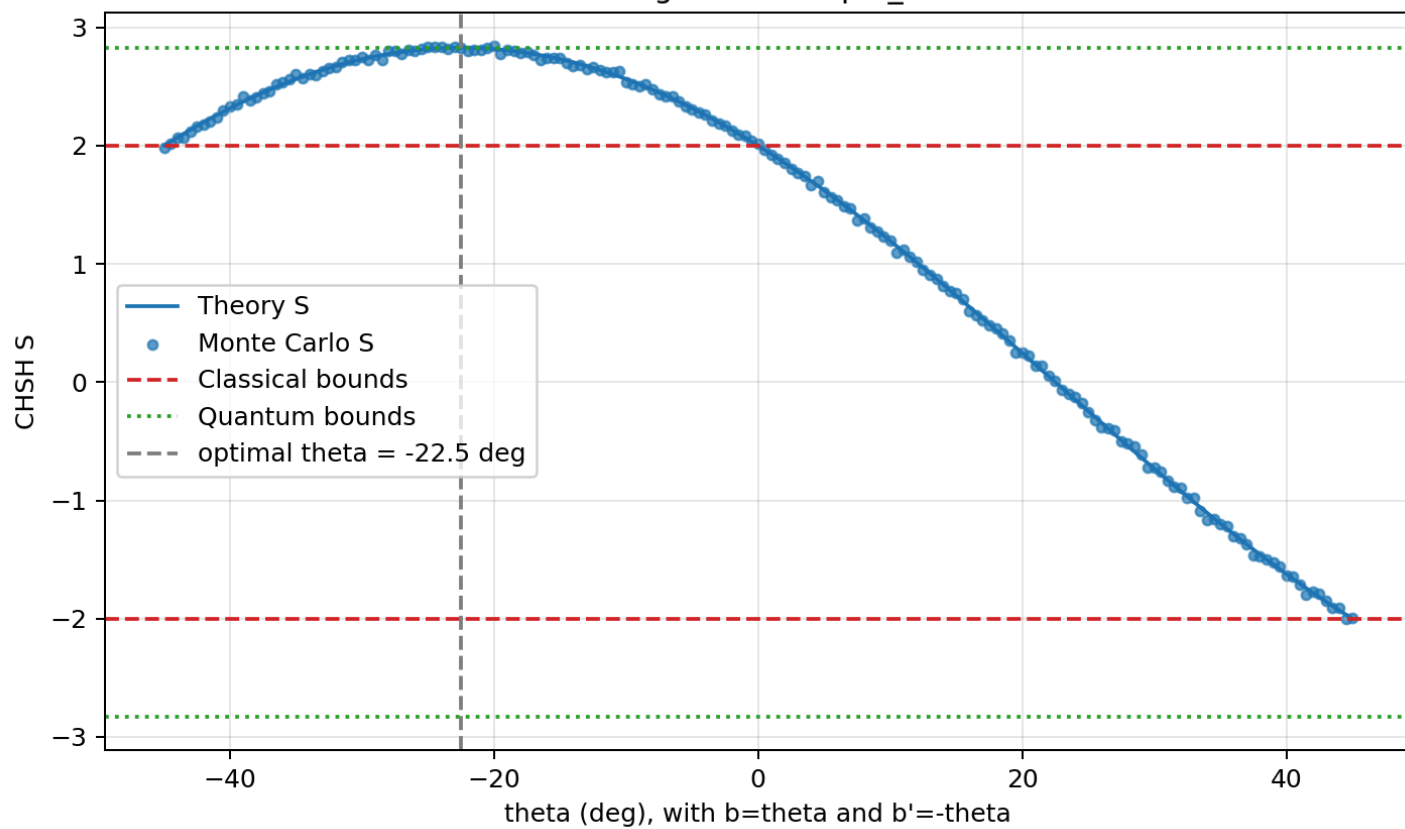
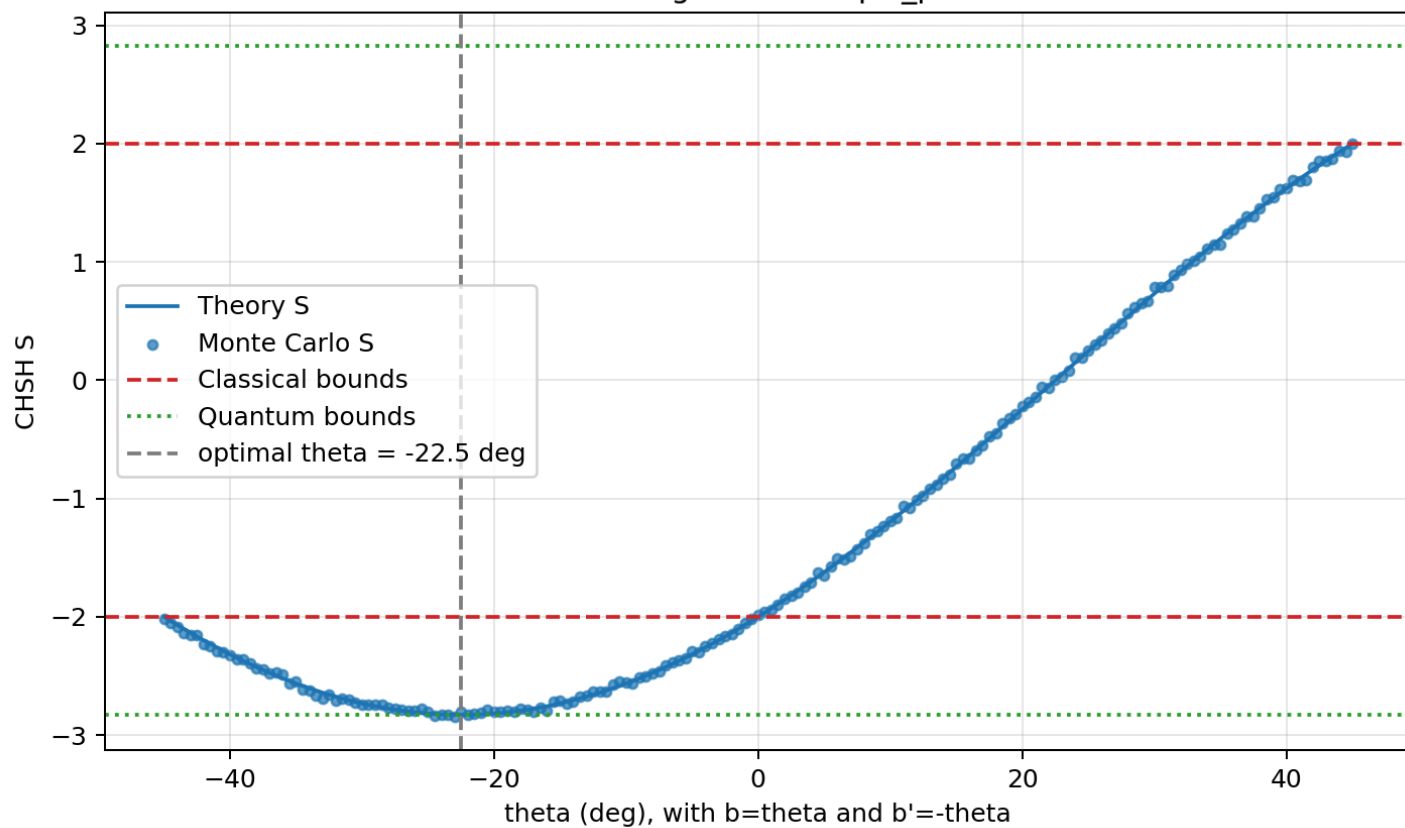
$$a = 0^\circ, \quad a' = 45^\circ, \quad b = \theta, \quad b' = -\theta,$$

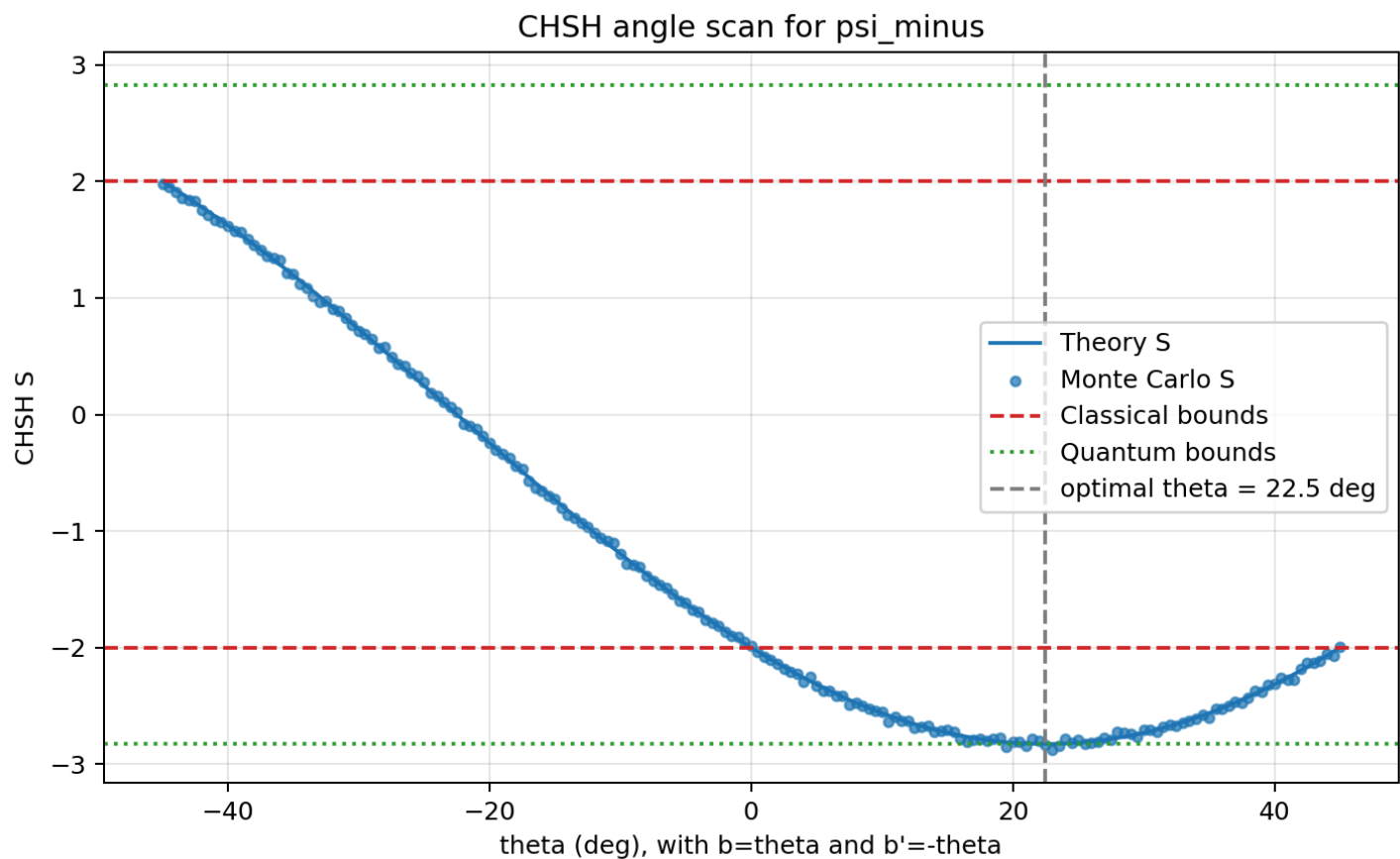
并令 θ 从 -45° 扫描到 45° 。对 $|\Phi^+\rangle$ ，理论曲线在 $\theta = 22.5^\circ$ 附近达到最大值 $2\sqrt{2}$ 。本次 Monte Carlo 扫描中，最大模拟值出现在

$$\theta = 21.5^\circ, \quad S_{\text{sim}} = 2.865200.$$

该值略高于 $2\sqrt{2}$ ，同样属于有限 shots 下的统计涨落。



CHSH angle scan for ϕ_{minus} CHSH angle scan for ψ_{plus} 



扫描结果表明，不同 Bell 态的最优测量方向不同： $|\Phi^+\rangle$ 在 $\theta = 22.5^\circ$ 附近取正向最大值， $|\Psi^-\rangle$ 在同一方向取负向最大值； $|\Phi^-\rangle$ 和 $|\Psi^+\rangle$ 的最优方向位于 $\theta = -22.5^\circ$ 附近。

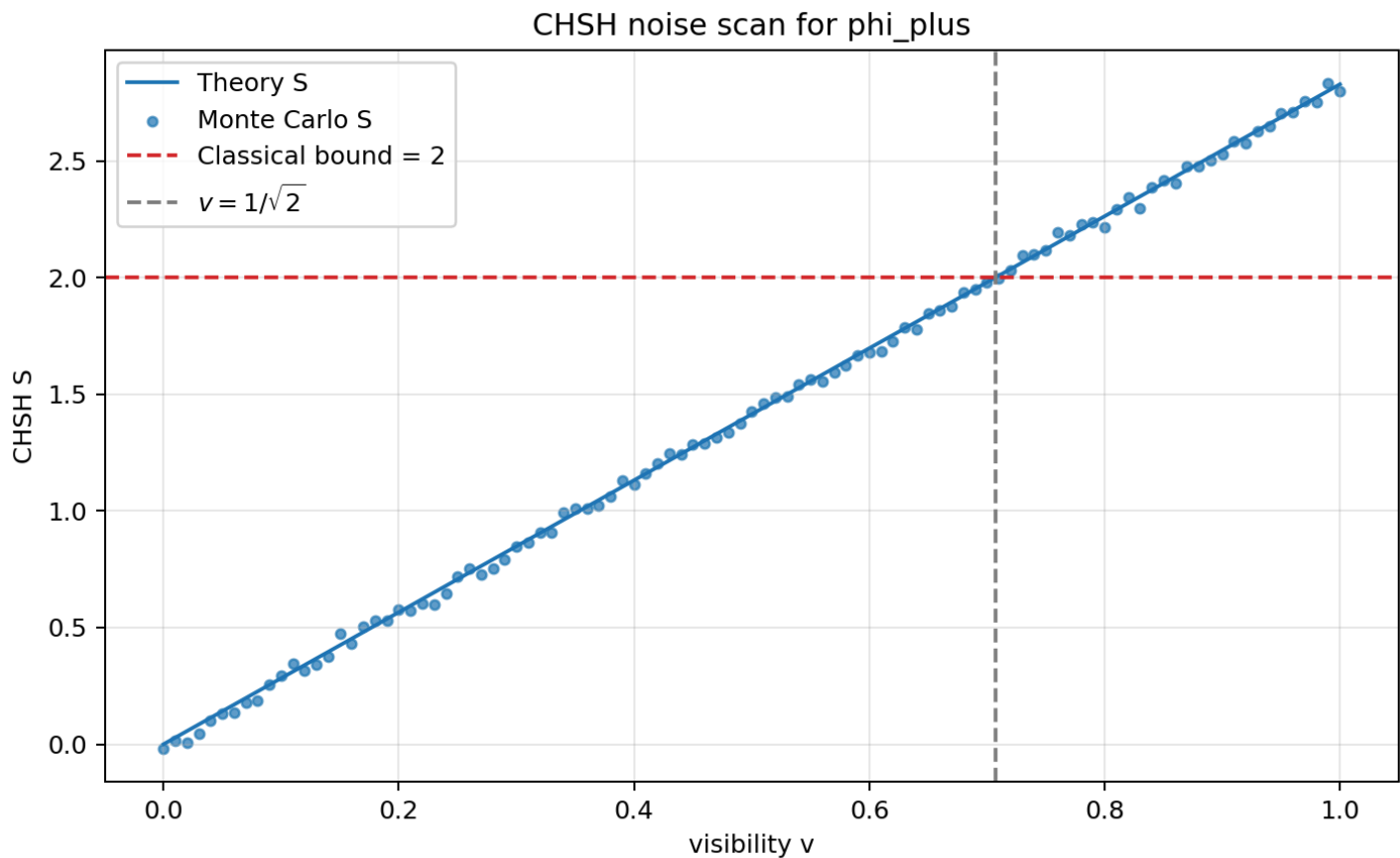
5.5 噪声扫描实验

噪声扫描采用 visibility 模型。理论预测为

$$S(v) = 2\sqrt{2}v.$$

临界附近结果如下：

visibility v	S_{sim}	S_{theory}
0.70	1.980400	1.979899
0.71	1.997600	2.008183
0.72	2.030000	2.036468
1.00	2.797200	2.828427



理论临界值为

$$v_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

当 $v > v_c$ 时，理论曲线超过经典上界 2；当 $v < v_c$ 时，噪声使 CHSH 违背消失。Monte Carlo 点围绕理论线波动，符合有限 shots 的统计特征。

第六章 仿真方法讨论

6.1 联合概率抽样方法的不足

项目早期实现采用联合概率抽样：先由密度矩阵和测量基计算

$$P_{++}, P_{+-}, P_{-+}, P_{--},$$

再按该四项分布一次性抽取 N 次结果。该方法使用 Born rule，并非数学上错误；对理想投影测量而言，它与逐 shot 测量具有相同的联合分布。

但作为 CHSH 实验过程的主仿真，它的说服力不足。原因是它直接在联合结果层面抽样，没有显式体现每次实验中 Alice 和 Bob 的单次测量，也没有展示测量后的态更新。对于本课程大作业，“大量重复测量”的重点不仅是得到正确分布，也包括模拟实验中逐次制备、逐次测量、再统计关联的过程。

6.2 逐 shot 投影测量方法的优势

当前实现改为逐 shot 投影测量。每个 shot 都重新制备态，先测 Alice，再根据测量结果更新态，随后测 Bob 并记录联合结果。该流程更接近 CHSH 实验叙事：

$$\rho \rightarrow \text{Alice 测量} \rightarrow \rho' \rightarrow \text{Bob 测量} \rightarrow \text{联合结果}.$$

这种方法避免直接从四个联合概率生成计数，改为通过单次测量概率和投影更新得到每个 shot 的结果。因此， E_{sim} 更清楚地来自模拟测量计数， E_{theory} 只作为理论对照。

6.3 当前方法的局限性

逐 shot 投影测量仍然不等同于真实物理实验。首先，它仍是经典计算机仿真，每次随机测量都需要由 Born rule 计算概率。其次，程序中 Alice 先测、Bob 后测是计算顺序；真实 CHSH 实验中，两端测量可以空间分离。由于两端投影算符作用在不同量子比特上，这一顺序不影响理想理论统计，但它仍是模拟假设。

此外，本项目未模拟探测器效率、暗计数、时间窗选择、测量基快速随机切换等实验细节。噪声部分也只采用简单 visibility 混合模型。因此，当前结果仍属于理想化模拟，不能视为对完整实验装置的复现。

第七章 总结

本项目完成了 Bell 态制备、偏振基测量、逐 shot Monte Carlo 抽样、关联期望值统计和 CHSH 参数计算。默认 $|\Phi^+\rangle$ 实验得到

$$S_{\text{sim}} = 2.842800 > 2,$$

验证了纠缠态对 CHSH 不等式的违背，并与理论值 $2\sqrt{2}$ 符合较好。

进一步实验表明，CHSH 违背依赖测量基与 Bell 态关联结构的匹配关系；同一组测量角不能让所有 Bell 态同时达到最大违背。角度扫描展示了不同 Bell 态的最优测量方向，噪声扫描说明当 visibility 低于 $1/\sqrt{2}$ 附近时，CHSH 违背会消失。

相比直接联合概率抽样，逐 shot 投影测量更清楚地体现了“制备—测量—统计”的实验过程。尽管该方法仍属于理想量子模拟，但已能较完整地展示 CHSH 不等式违背的主要物理机制和 Monte Carlo 验证过

程。